

BE ↔ LSU 接口规范

1. 信号表

be_lsu_*	由 BE 驱动、LSU 采样	前缀 = 该线自身方向，与 RTL 端口 input/output 一致
lsu_be_*	由 LSU 驱动、BE 采样	

1.1 Issue 通道

方向	信号	说明
BE → LSU	be_lsu_issue_valid	访存指令交付
LSU → BE	lsu_be_issue_ready	本拍可接收一条 issue；与 be_lsu_issue_valid 构成握手
BE → LSU	be_lsu_issue_pld	仅在 issue 握手成功时采样，见 §2

1.2 Writeback 通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_wb_valid	交回执行结果
BE → LSU	be_lsu_wb_ready	与 lsu_be_wb_valid 构成握手。复位解除后 BE 驱动 1 并保持，不产生 backpressure
LSU → BE	lsu_be_wb_pld	仅在 wb 握手成功时采样，见 §3

1.3 Bypass 通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_bypass_valid	= lsu_be_wb_valid
LSU → BE	lsu_be_bypass_pld	tag = wb_pld.tag、data = wb_pld.data

1.4 Store 落内存通道

方向	信号	说明
BE → LSU	be_lsu_store_wakeup	一拍脉冲，允许该 store 写内存
LSU → BE	lsu_be_store_done	一拍脉冲，该 store 已落内存
LSU → BE	lsu_be_store_done_tag	与 lsu_be_store_done 同拍有效，目标 self_tag

1.5 执行完成通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_done	一拍脉冲，该指令执行完成
LSU → BE	lsu_be_done_tag	与 lsu_be_done 同拍有效，目标 self_tag

1.6 完成异常通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_done_excp	一拍脉冲,访存故障
LSU → BE	lsu_be_done_excp_pld	与 lsu_be_done_excp 同拍有效，见 §4

1.7 Flush

方向	信号	说明
BE → LSU	global_flush_late	一拍脉冲，Flush

2. be_lsu_issue_pld

字段	说明
self_tag	关联 issue / wb / store_wakeup / done / store_done / done_excp 的唯一 tag
exe_subop	操作类别与具体原子操作的唯一来源
rs1_data	基址 / 原子地址
rs2_data	store 数据、SC 写数据或 AMO 操作数
imm_valid	立即数是否有效
imm_data	普通访存偏移;原子指令为 0
is_store	1 = 普通 store / FP store，走 §1.4 通道；0 = LOAD、LR、SC、AMO、FENCE、FENCE.I
mem_funct3	访存宽度 / 整数符号扩展 / FP 类型编码
rd_is_fp	区分同宽度整数与 FP load 的结果整形

2.1 exe_subop 类别

mem_class = decode(exe_subop) ∈ { LOAD, STORE, LR, SC, AMO, FENCE, FENCE_I }
--

3. `lsu_be_wb_pld`

字段	说明
<code>tag</code>	对应的 <code>self_tag</code>
<code>data</code>	结果；已完成整数符号 / 零扩展或 FP NaN-boxing

4. `lsu_be_done_excp_pld`

字段	说明
<code>tag</code>	出错指令的 <code>self_tag</code>
<code>cause</code>	<code>cause</code> 号,不带中断标志位
<code>tval</code>	出错有效地址

5. Flush 的清除范围

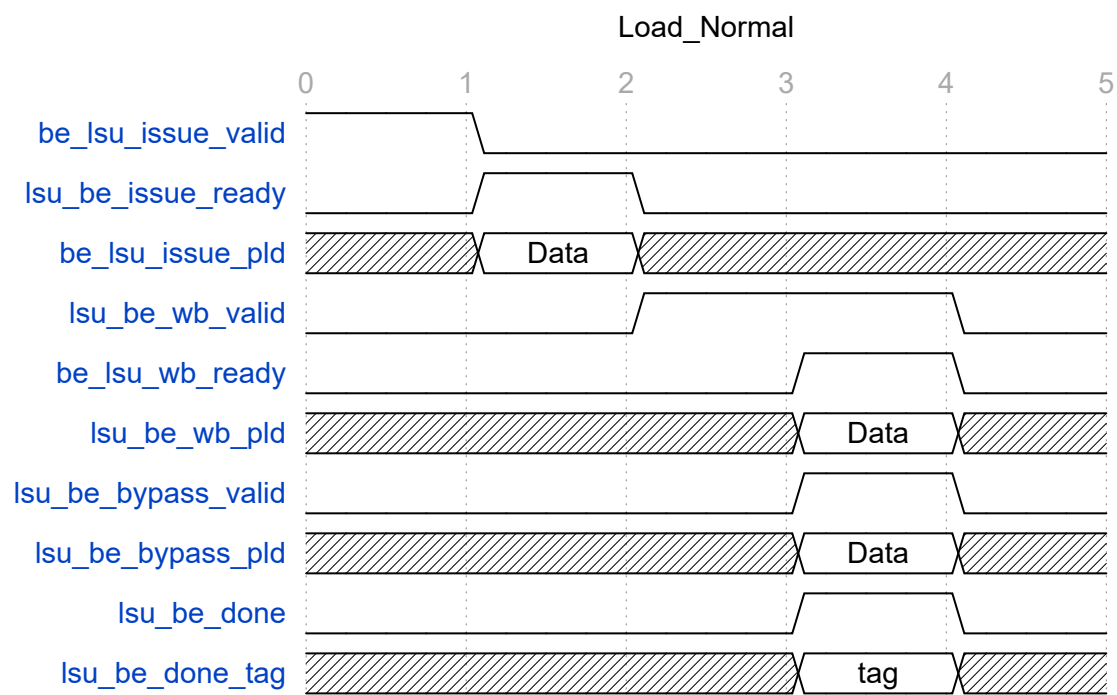
LSU 侧	全部在飞条目丢弃；不再驱动 <code>wb</code> / <code>bypass</code> / <code>done</code> / <code>store_done</code> / <code>done_excp</code>
BE 侧	<code>be_lsu_issue_valid</code> 、 <code>be_lsu_store_wakeup</code> 拉低

5.1 flush 同拍的事务

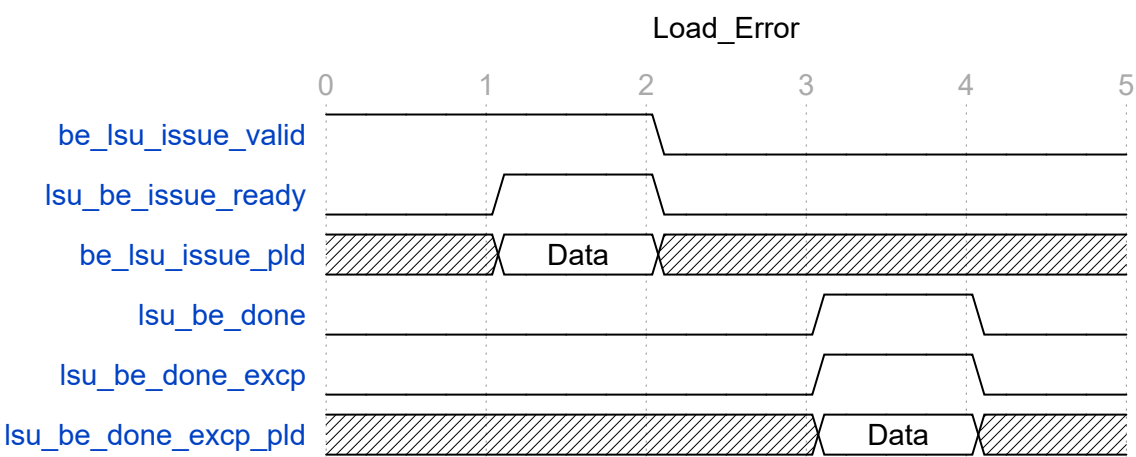
<code>be_lsu_issue</code>	不接收——该笔视为未发生，BE 不重发
<code>be_lsu_store_wakeup</code>	不接收
<code>lsu_be_wb_valid</code>	同上
<code>lsu_be_done</code>	同上
<code>lsu_be_done_excp</code>	同上
<code>lsu_be_store_done</code>	不可能与 <code>flush</code> 同拍，见上

6. 场景时序

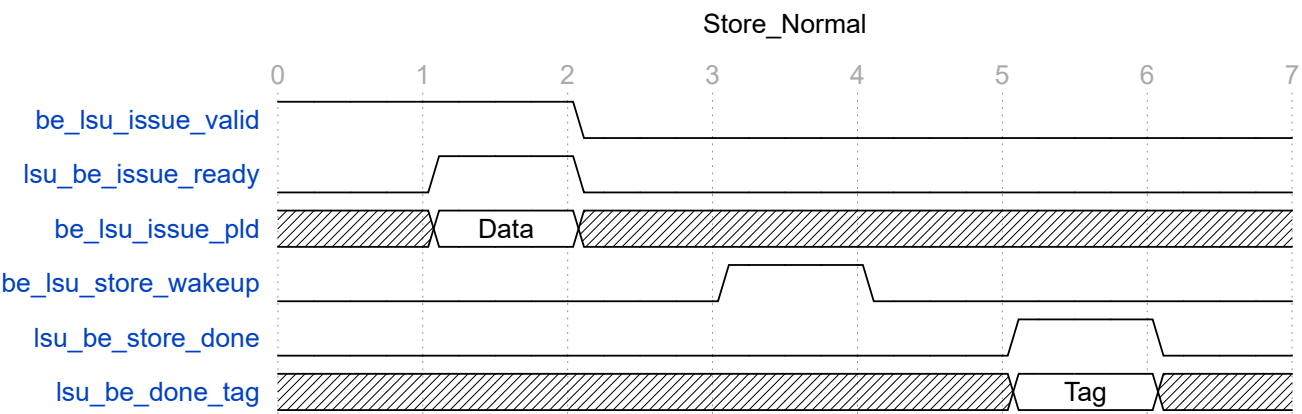
6.1 load — 正常



6.2 load — 出错



6.3 store — 正常



6.4 store — 出错

